并行程序设计与算法实验

2-基于 MPI 的并行矩阵乘法（进阶）

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyhpc.net/course/258。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“并行程序设计_学号_姓名”。

1. 实验要求

改进上次实验中的 MPI 并行矩阵乘法(MPI-v1)，并讨论不同通信方式对性能的影响。

输入： m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为$[128, 2048]$

问题描述： 随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出： A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求： 1. 采用 MPI 集合通信实现并行矩阵乘法中的进程间通信；使用 mpi_type_create_struct 聚合 MPI 进程内变量后通信；尝试不同数据/任务划分方式（选做）。

2. 对于不同实现方式，调整并记录不同线程数量（1-16）及矩阵规模（128-2048）下的时间开销，填写下页表格，并分析其性能及扩展性。

进程数	矩阵规模				
	128	256	512	1024	2048
1					
2					
4					
8					
16					